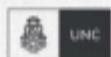


CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA



FCEFYN



Manual para el
alumno

Práctica profesional I



WE WANT
SKILLS!

mundosE

Manual para el Alumno:	3
Objetivo del encuentro.....	3
Contenido a desarrollar.....	3
Primera Parte: descarga de los recursos.....	4
Segunda Parte: Instalación de las máquinas virtuales.....	4
Configuración de los repositorios remotos.....	5
Trabajar con repositorios locales y remotos.....	9
Conclusiones de la Práctica Profesional.....	11
Bibliografía.....	12

Este manual es una guía para llevar adelante la práctica profesional del Módulo 1 de la diplomatura de DevOps. Integrando los conocimientos adquiridos durante este trayecto.

Manual para el Alumno: Práctica Profesional Módulo 1

En esta actividad, pondrás en práctica los conocimientos adquiridos hasta el momento, enfocándose en la configuración de un entorno de trabajo profesional.

A lo largo de esta práctica, aprenderás a:

- **Instalar y configurar una máquina virtual** para simular un entorno de servidor.
- **Conectar tu entorno de desarrollo con plataformas de control de versiones** como GitHub y GitLab.
- **Manejar repositorios locales y remotos** para gestionar código de manera eficiente.

Esta práctica es fundamental para comprender cómo se trabaja en un entorno real dentro del mundo DevOps.

Objetivo de la práctica:

El objetivo principal es integrar y aplicar los conceptos vistos en el Módulo 1 mediante el uso de herramientas esenciales en DevOps:

- Instalar y configurar una máquina virtual en tu computadora.
- Conectarte a las plataformas GitHub y GitLab.
- Gestionar repositorios de código de manera eficiente.
- Realizar operaciones con Git tanto localmente como en repositorios remotos.

Contenido a desarrollar:

- ✓ Linux
- ✓ Maquinas virtuales
- ✓ Git / Github / Gitlab

1. Primera Parte: descarga de los recursos

Antes de comenzar con la instalación, es necesario descargar las herramientas que utilizaremos:

- Máquinas virtuales:
 - [VirtualBox](#)
 - [VMware Workstation Player](#)

Nota: para la descarga de VMware desktop, es necesario registrarse a Broadcom. Esto lo podés hacer con tu mail personal, luego proceder a la descarga

- Sistema operativo para la máquina virtual:
 - [Ubuntu Server 22.04 LTS \(mini\)](#)
- Git:
 - Instalación incluida en Ubuntu, pero se verificará su configuración.
- Cuentas en GitHub y GitLab:
 - Crear una cuenta en [GitHub](#) y [GitLab](#) si aún no tienes una.

💡 **Consejo:** Si ya tenés VirtualBox o VMware instalados, asegúrate de que estén actualizados para evitar problemas de compatibilidad.

2. Segunda Parte: Instalación de las máquinas virtuales

1) Instalar Virtualbox y Vmware en la máquina local.

2) Pasos para instalar Ubuntu en VirtualBox:

- ☐ Abrir **VirtualBox** y crear una nueva máquina virtual.
- ☐ Asigna un nombre a la máquina y selecciona **Ubuntu (64-bit)** como sistema operativo.
- ☐ Configura la memoria RAM (**mínimo 2GB, recomendado 4GB o más**).
- ☐ Crea un disco virtual de al menos **20GB** de almacenamiento (formato VDI, almacenamiento dinámico).
- ☐ Monta la imagen ISO de **Ubuntu 22.04 LTS** en la unidad óptica virtual.
- ☐ Inicia la máquina y sigue el proceso de instalación de Ubuntu.

Nota: Durante la instalación, se recomienda elegir la opción de **instalación mínima** y habilitar las actualizaciones automáticas.

3) Pasos para instalar Ubuntu en VirtualBox:

- ☐ Abrir VMware Workstation Player y hacer click en "Create a New Virtual Machine".
- ☐ Seleccionar "Installer disc image file (ISO)" y buscar la ISO de Ubuntu descargada.
- ☐ Hacer click en Next y elegir Linux → Ubuntu 64-bit como sistema operativo.
- ☐ Configurar el nombre de la máquina virtual y elegir la ubicación donde se guardarán los archivos.
- ☐ Asignar la memoria RAM (mínimo 2GB, recomendado 4GB o más).
- ☐ Configurar el tamaño del disco duro virtual (mínimo 20GB).

Conclusiones: con ambos Hypervisores vamos a poder trabajar localmente simulando servidores virtuales. El uso de uno u otro producto está relacionado con un tema de gustos y preferencias personales. Ambos ofrecen características similares de simulación de Hardware.

3. Configuración de los repositorios remotos

Una vez que la máquina virtual esté operativa, el siguiente paso es configurar Git y conectarla a GitHub y GitLab.

- 1) En primer lugar nos vamos a asegurar que nuestro equipo se encuentre actualizado:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

- 2) Vamos a controlar que Git esté instalado

```
git --version
```

- 2.1) Si no estuviera instalado en nuestra máquina virtual

```
sudo apt install git -y
```

Nota: la opción **-y** sirve para que no nos pida confirmación previo a la instalación de los paquetes.

- 3) Configuración de nombre y mail. Este será el que aparecerá cuando interactuemos con el repositorio remoto

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
git config --global user.email "tuemail@example.com"
```

- 4) Verificar la configuración.

```
git config --list
```

- 5) Crear una clave SSH

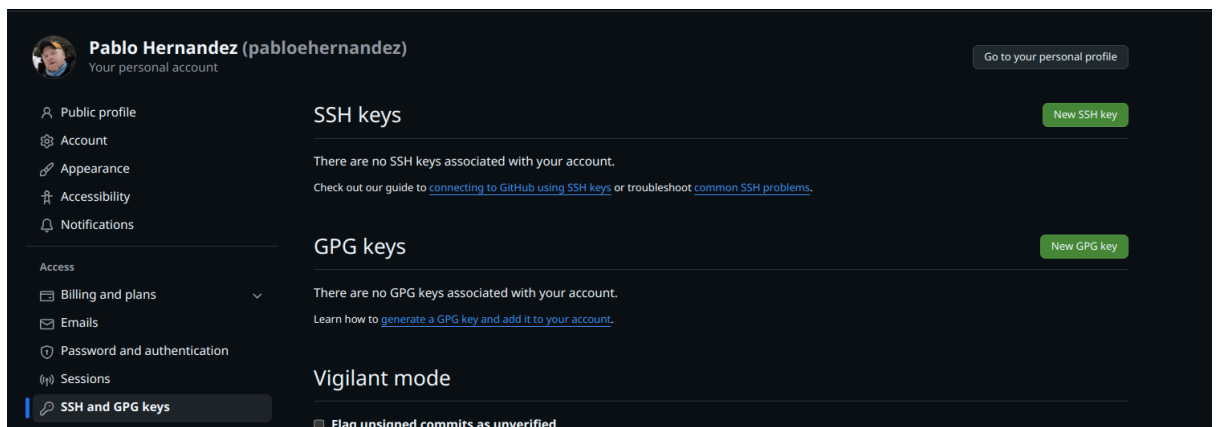
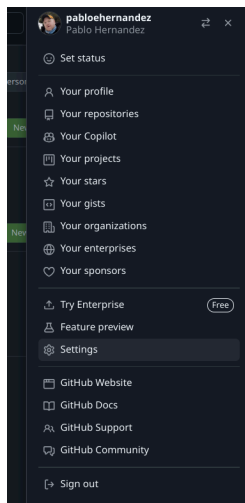
```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "tuemail@example.com"
```

Nota: Durante la creación de la clave SSH nos va a pedir el ingreso de una passphrase, no debemos olvidarnos de que passphrase usamos, dado que puede ser solicitada al momento de conectarnos con GitHub o GitLab

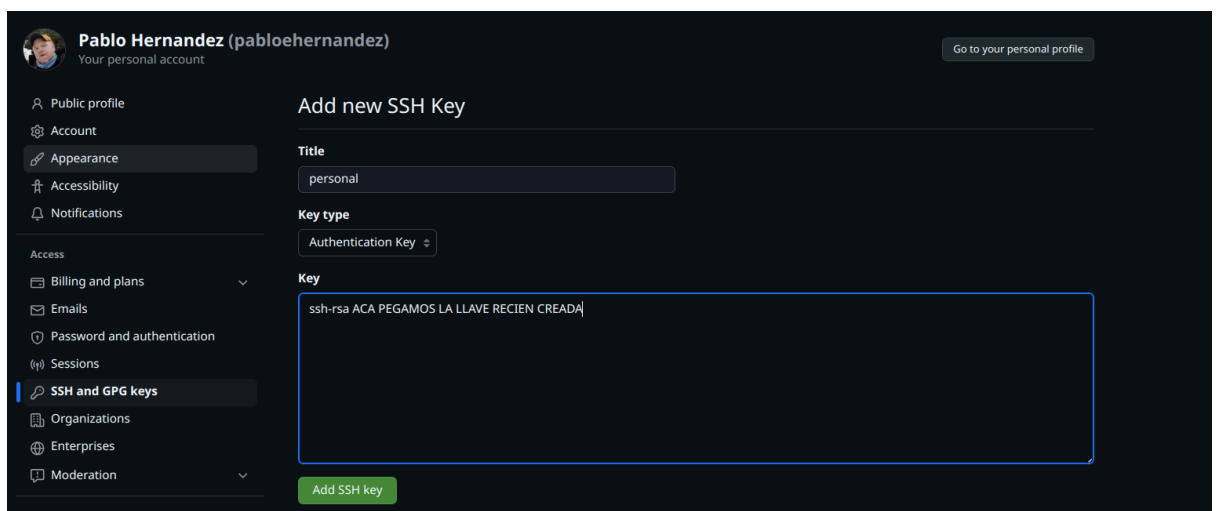
- 6) Obtener la clave generada en el paso 5

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

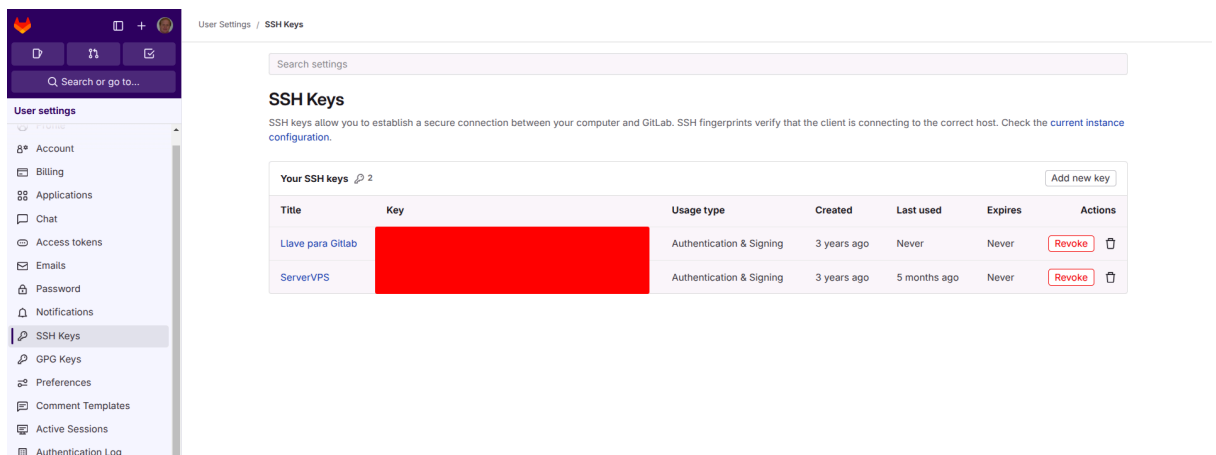
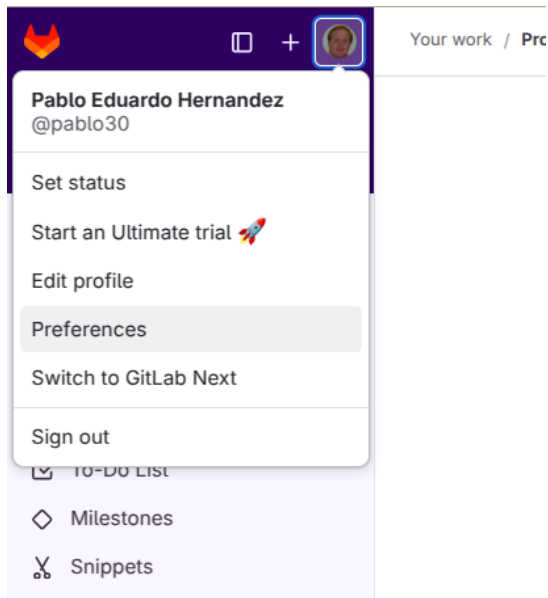
7) Agregar las llaves en Github



Debemos elegir “New SSH Key” y luego en el tipo de llave “Authentication”



8) Agregar las llaves en GitLab



SSH Keys

SSH keys allow you to establish a secure connection between your computer and GitLab. SSH fingerprints verify that the client is connecting to the correct host. Check the [current instance configuration](#).

Your SSH keys 2

Add an SSH key

Add an SSH key for secure access to GitLab. [Learn more.](#)

Key

La Key que acabamos de crear

Begins with 'ssh-rsa', 'ecdsa-sha2-nistp256', 'ecdsa-sha2-nistp384', 'ecdsa-sha2-nistp521', 'ssh-ed25519', 'sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com', or 'sk-ssh-ed25519@openssh.com'.

Title

Para autenticar

Key titles are publicly visible.

Usage type

Authentication & Signing

Expiration date

2026-02-13

Optional but recommended. If set, key becomes invalid on the specified date.

Add key Cancel

4. Trabajar con repositorios locales y remotos

Ahora que la conexión con GitHub y GitLab está lista, trabajaremos con repositorios locales y remotos.

Clonar un repositorio existente

📌 Clona un repositorio remoto en tu máquina virtual:

```
git clone git@github.com:tuusuario/repositorio.git
```

Nota: también probar clonar un repositorio de Gitlab,

```
git clone git@gitlab.com:tuusuario/repositorio.git
```

Crear un nuevo repositorio local y subirlo a GitHub/GitLab

Todos los pasos que vamos a realizar para trabajar con los repositorios remotos deben practicarse tanto en GitHub, como en GitLab

Crear un nuevo directorio y movernos a él:

```
mkdir mi-proyecto && cd mi-proyecto
```

Inicializar un repositorio Git:

```
git init
```

Crear un archivo y hacer un commit inicial:

```
echo "# Mi Proyecto DevOps" > README.md  
git add .  
git commit -m "Primer commit"
```

Vincularlo con un repositorio remoto en GitHub/GitLab:

```
git remote add origin git@github.com:tuusuario/mi-proyecto.git
```

Subir los cambios al repositorio remoto:

```
git push -u origin main
```

Nota: Si Git te sugiere cambiar la rama principal de **master** a **main**, puedes hacerlo con:

```
git branch -M main
```

5. Conclusiones de la Práctica Profesional

Con esta práctica, lograste configurar una máquina virtual con Ubuntu en 2 gestores de máquinas virtuales distintos (VmWare y VirtualBox), instalar y configurar Git, conectar tu entorno con GitHub y GitLab mediante SSH, y manejar repositorios tanto local como remotamente.

Este es un paso fundamental en DevOps, ya que la gestión de código con control de versiones es esencial en cualquier proyecto y te va a resultar útil para el resto del programa.

¡Felicidades por completar esta práctica! 🎉

Bibliografía

- Documentación oficial de Git: <https://git-scm.com/doc>
- Documentación de GitHub: <https://docs.github.com/>
- Documentación de GitLab: <https://docs.gitlab.com/>
- Descarga de Ubuntu: <https://ubuntu.com/download>
- Instalación de VirtualBox: <https://www.virtualbox.org/>
- Instalación de VMware Workstation Player:
<https://www.vmware.com/products/workstation-player.html>